11

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

# Резонанс құбылысының қолданылуы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Резонанстық жиілікті 2 есе арттыру үшін сыйымдылықты қалай өзгерту керек?**

_____

_____




## 2 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR)$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $Q$ | жылу мөлшері | Дж |
| $\omega_0$ | _____ | _____ |
| $L$ | индуктивтілік | Гн |
| $R$ | _____ | _____ |

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Резонанста тізбектегі ток күші:**
   - (A) Ең кіші
   - (B) Ең үлкен
   - (C) Нөлге тең
   - (D) Өзгермейді

2. **Резонанста тізбектің толық кедергісі:**
   - (A) Шексіз
   - (B) R-ге тең
   - (C) Нөл
   - (D) $X_L + X_C$

3. **Резонанс құбылысы қайда қолданылады?**
   - (A) Барометрде
   - (B) Термометрде
   - (C) Сақтандырғышта
   - (D) Радиоқабылдағышты станцияға баптауда

4. **Кернеулер резонансы шарты:**
   - (A) $X_L = 0$
   - (B) $R = 0$
   - (C) $X_L = X_C$
   - (D) $X_C = R$

## 4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

## 5 A деңгейі — ТҮСІНЕМІН

**C-ны 4 есе азайтса, $v_0$ қалай өзгереді?**

## 6 B деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

**L = 0,5 Гн, C = 2 мкФ, R = 10 Ом. $v_0$, Q?**

## 7 C деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

**U = 5 В, Q = 50 болғанда резонанстағы $U_C$? Изоляциясы 200 В конденсатор шыдай ма?**

### Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

### Үй тапсырмасы

A Пр. жұмыс есебі.
B Резонансқа 3 есеп құрастыру.
C МРТ-дағы резонанс туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Резонанс құбылысының қолданылуы

**Формула $Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR)$:** Q — жылу мөлшері, Дж; $\omega_0$ — циклдік жиілік, рад/с; L — индуктивтілік, Гн; R — радиус, м

**Тест:** 1 — B, 2 — B, 3 — D, 4 — C

**A деңгейі:** 2 есе артады.

**B деңгейі:** $\nu_0 \approx 159$ Гц; $Q = 50$.

**C деңгейі:** $U_C = 250$ В > 200 В – тесіледі.